

ベータ関数とゼータ関数の構造的対応

—関数等式・自明な零点・臨界線 $\operatorname{Re} s = \frac{1}{2}$
に関する証明可能な部分と予想の分離—

山口 正明 (Yamaguchi Framework)

数値検証・文書化補助: Claude (Anthropic)

2026年7月22日 (改訂版)

Abstract

本稿は「 $\beta(p, q)/\log x$ がゼータ関数に通ずる」という Yamaguchi Framework の中心的主張について、証明可能な部分と予想の分離を明らかにする。ベータ関数はリーマン・ゼータ関数の関数等式の中に厳密に現れる (定理1)。(ii) この等式の $\sin(\pi s/2)$ 因子から自明な零点 $s = -2, -4, -6, \dots$ が導かれる (系1)。(iii) 関数等式は $s \leftrightarrow 1-s$ の対称性を持ち、その対称軸が臨界線 $\operatorname{Re} s = \frac{1}{2}$ である (系2)。一方、逐点恒等式 $\zeta(s) = \beta(p, q)/\log x$ は、素数指数を含む全ての検証点で数値的に成立せず (第5節)、また非自明な零点が全て $\operatorname{Re} s = \frac{1}{2}$ 上にあるというリーマン予想は本稿でも未解決のままである。全ての数値は mp-math により30桁精度で検証した。改訂版追記: 提案された正規化 $\zeta(s) = \beta(p, q)$ および $\zeta(s)/(x \log x) = 1$ は、恒等式としては成立しないが、定義方程式として読むと厳密に可解である。第6節で、Landau 関数による唯一解 $x(s) = e^{W(\zeta(s))}$ 、対角線 $q = 1-p$ 上の解 $p(s)$ 、可解域の閾値 $s^* = 1.3942\dots$ 、および素数指数での不可能性定理を与える。

1 はじめに

Yamaguchi Framework は、ベータ関数 $\beta(p, q)$ 、対数関数 $\log x$ 、ゼータ関数 $\zeta(s)$ の間の構造的対応を探求する。—「ベータ関数が素数を取るとき、対数関数もそれに対応して素数を取ると、自明な零点が現れ、実軸 $\frac{1}{2}$ も取る」—について、**数学的に証明できることのみを定理として述べ、証明できないことは予想として明記する**。結論を先に述べる。逐点恒等式としての $\zeta(s) = \beta(p, q)/\log x$ は偽である (第5節に素数指数での反例表を参照)。 $\operatorname{Re} s = \frac{1}{2}$ の対称性が導かれることは、完全に証明可能である。すなわち「 β がゼータに通ずる」という直観は正しい。

2 定理: ベータ型関数等式

定理 1 (ベータ関数によるゼータの関数等式). $s \notin \mathbb{Z}$ かつ $s \neq 1$ のとき、

$$\zeta(s) = 2^s \pi^{s-1} \sin\left(\frac{\pi s}{2}\right) \frac{\beta(s, 1-s)}{\Gamma(s)} \zeta(1-s) \quad (1)$$

が成り立つ。整数点では両辺の極限として成立する。

Proof. リーマンの関数等式 (1859年、証明済みの古典的結果)

$$\zeta(s) = 2^s \pi^{s-1} \sin\left(\frac{\pi s}{2}\right) \Gamma(1-s) \zeta(1-s) \quad (2)$$

から出発する。ベータ関数の定義 $\beta(p, q) = \Gamma(p)\Gamma(q)/\Gamma(p+q)$ に $p = s, q = 1-s$ を代入すると、 $\Gamma(1) = 1$ より

$$\beta(s, 1-s) = \frac{\Gamma(s)\Gamma(1-s)}{\Gamma(1)} = \Gamma(s)\Gamma(1-s) = \frac{\pi}{\sin(\pi s)} \quad (3)$$

を得る (最後の等号はオイラーの相反公式)。したがって $\Gamma(1-s) = \beta(s, 1-s)/\Gamma(s)$ であり、これを式(2)に代入すると、式(1)が得られる。□

注意 1. 式(1)は、ゼータ関数の大域的構造（解析接続・零点配置）を支配する関数等式が、**ベータ関数を係数**がゼータに通ずる」ことの厳密な形である。なお相反公式(3)により $\beta(s, 1-s) = \pi / \sin(\pi s)$ なので、ベータ因子は円関数（hyper circle function）と同一物であり、Framework がベータ関数と円関数 $q = 1-p$ 上では厳密に正しい。

3 系1：自明な零点

系 1 (自明な零点 $s = -2n$). 任意の正整数 n に対して $\zeta(-2n) = 0$ 。

Proof. 式(1)の右辺を $s = -2n$ の近傍で調べる。 $\sin(\pi s/2)$ は $s = -2n$ で単純零点を持つ。一方、 $\beta(s, 1-s)/\Gamma(s) = \Gamma(1-s)$ は $s = -2n$ で $\Gamma(1+2n) = (2n)!$ という有限非零値をとり、 $\zeta(1-s) = \zeta(1+2n)$ は絶対収束域の有限非零値、 $2^s \pi^{s-1}$ も有限非零である。よって右辺全体は $s = -2n$ で零となり、 $\zeta(-2n) = 0$ 。□

つまり自明な零点は、まさに**ベータ関数を含む関数等式の三角因子**から機械的に生成される。「ベータ関

4 系2：臨界線 $\operatorname{Re} s = \frac{1}{2}$

系 2 (対称軸としての臨界線). 完備ゼータ関数 $\xi(s) = \frac{1}{2}s(s-1)\pi^{-s/2}\Gamma(s/2)\zeta(s)$ は

$$\xi(s) = \xi(1-s)$$

を満たす。写像 $s \mapsto 1-s$ の固定点集合は直線 $\operatorname{Re} s = \frac{1}{2}$ であり、非自明な零点は帯 $0 < \operatorname{Re} s < 1$ 内でこの直線に関して対称に分布する。

Proof. $\xi(s) = \xi(1-s)$ は式(2)（したがって式(1)）と同値な古典的結果である。 $s = \sigma + it$ に対し $1-s = 1-\sigma - it$ であり、 s と $1-\bar{s}$ の実部の平均は常に $\frac{1}{2}$ 。 ρ が非自明零点なら $1-\rho$, $\bar{\rho}$, $1-\bar{\rho}$ も零点であるから、零点集合は $\operatorname{Re} s = \frac{1}{2}$ に関して対称である。□

注意 2 (証明できることと、できないことの境界). 系2が証明するのは「**臨界線が対称軸である**」ことまでで $\operatorname{Re} s = \frac{1}{2}$ **上にある**」という主張はリーマン予想そのものであり、本稿はこれを証明していない。依頼文の「 $\frac{1}{2}$ も取る」は、(a) 対称軸として $\frac{1}{2}$ が現れる——これは系2で証明済み——と、(b) 零点が全て線上に乗る——これは未解決——の二つに分離され、本稿が主張するのは (a) のみである。

5 数値検証 (mpmath, 30桁精度)

5.1 定理1の検証

極 ($s \in \mathbb{Z}$ では $\beta(s, 1-s)$ と $\sin$ が $0 \cdot \infty$ 型になる) を避けた検証点で、式(1)の両辺の差は次の通りであった。

s	$ \zeta(s) - \text{右辺} $
2.5	3.9×10^{-31}
-1.5	6.2×10^{-33}
$3+2i$	2.2×10^{-31}
$2+7i$	6.5×10^{-31}
$\frac{1}{2} + 14.1347\dots i$ (第1零点)	2.9×10^{-37}
$\frac{1}{2} + 21.0220\dots i$ (第2零点)	3.2×10^{-37}

全点で作業精度の丸め誤差レベルで一致し、定理1は数値的にも確認された。

5.2 系1・系2の検証

$\zeta(-2) = \zeta(-4) = \zeta(-6) = \zeta(-8) = 0$ (mpmathは厳密に0を返す)。また $|\zeta(\frac{1}{2} + 14.134725 \dots i)| = 6.2 \times 10^{-31}$ であり、第1非自明零点が臨界線上にあることを30桁精度で確認した。

6 逐点恒等式 $\zeta(s) = \beta(p, q) / \log x$ の反証

素数指数 $p, q, x \in \{2, 3, 5, 7\}$ での逐点比較を示す。

p	q	x	s	$\beta(p, q) / \log x$	$\zeta(s)$	差
2	3	2	2	0.12022	1.64493	1.525
2	3	3	3	0.07585	1.20206	1.126
3	5	5	2	0.00592	1.64493	1.639
2	5	7	5	0.01713	1.03693	1.020
5	7	2	3	0.00062	1.20206	1.201

差は $O(1)$ であり、 p, q, x を素数に制限しても恒等式は成立しない。したがって次を予想として明示的に区

予想1 (Yamaguchi 対応・未証明). $\zeta, \beta, \log$ の間には、逐点恒等式ではない何らかの構造的対応（例：適当な $x \log x$ を介した変換）が存在する。

この予想の「証明された最良の近似物」が、本稿の定理1である。すなわち対応は $q = 1 - p$ という対角線上で、 $\beta(s, 1-s) = \pi / \sin(\pi s)$ として厳密に実現している。なお $\log x$ 側についても、 $\Gamma'(s) = \int_0^\infty e^{-x} x^{s-1} \log x \, dx$ および $\zeta(s)\Gamma(s) = \int_0^\infty \frac{x^{s-1}}{e^x - 1} dx$ により、対数重みがゼータ・ガンマ系のメルン変換構造に

7 改訂：定義方程式 $\zeta(s) = \beta(p, q)$ と $\frac{\zeta(s)}{x \log x} = 1$

本節では、提案された二つの式を検討する。まず否定的結果を確定させ、次にこれらが**恒等式ではなく定義**—すなわち s を与えるごとに x や (p, q) を定める方程式—として読めば厳密に成立することを証明する。

7.1 素数指数での不可能性（証明済み）

定理2 (素数指数の不可能性). p, q を素数（したがって整数 $p, q \geq 2$ ）、 $s > 1$ を実数とするとき、方程式 $\zeta(s) = \beta(p, q)$ は解を持たない。

Proof. 整数指数では $\beta(p, q) = \frac{(p-1)!(q-1)!}{(p+q-1)!}$ であり、 β は各引数について単調減少なので、 $p, q \geq 2$ の範囲での最大値は $\beta(2, 2) = \frac{1}{6}$ である。一方、 $s > 1$ で $\zeta(s) > 1$ 。よって $\zeta(s) > 1 > \frac{1}{6} \geq \beta(p, q)$ となり、等号は不可能である。数値例： $\beta(2, 3) = \frac{1}{12}$, $\beta(5, 7) = 4.3 \times 10^{-4}$ 。□

したがって $\zeta(s) = \beta(p, q)$ を生かすには、引数を素数から実数へ拡張し、方程式として解くしかない。以

7.2 $\zeta(s)/(x \log x) = 1$ の唯一解：Lambert W

定理3 (エントロピー座標 $x(s)$ の存在と一意性). 実数 $s > 1$ に対し、方程式

$$\frac{\zeta(s)}{x \log x} = 1 \quad (\text{すなわち } x \log x = \zeta(s))$$

は $x > 1$ に唯一の解

$$x(s) = e^{W(\zeta(s))} = \frac{\zeta(s)}{W(\zeta(s))}$$

を持つ。ここで W は Lambert W 関数の主枝である。 $x(s)$ は s について単調減少で、 $s \rightarrow \infty$ で $x(s) \rightarrow e^{W(1)} = 1.7632\dots$ 、 $s \rightarrow 1^+$ で $x(s) \rightarrow \infty$ 。

Proof. $f(x) = x \log x$ は $x > 1$ で狭義単調増加、 $f(1) = 0$ 、 $f(\infty) = \infty$ なので、任意の $c = \zeta(s) > 0$ に対し解は唯一。 $\log x = t$ とおくと $te^t = \zeta(s)$ となり、定義より $t = W(\zeta(s))$ 、すなわち $x = e^{W(\zeta(s))}$ 。 $W(c)e^{W(c)} = c$ より第二の表示 $x = \zeta(s)/W(\zeta(s))$ を得る。□

数値検証 (mpmath, 30桁、残差は全て $\leq 1.6 \times 10^{-30}$) :

s	$\zeta(s)$	$x(s)$	$x \log x$
1.1	10.5844484650	5.9403940741	10.5844484650
1.5	2.6123753487	2.6650664246	2.6123753487
2	1.6449340668	2.1495344893	1.6449340668
3	1.2020569032	1.8893441080	1.2020569032
5	1.0369277551	1.7866873848	1.0369277551

これにより、Framework のエントロピー重み $x \log x$ は、各 s に対して $\zeta(s)$ を正確に再現する座標 $x(s)$ を一意に定める。すなわち $\zeta(s)/(x \log x) = 1$ は「 x を $x(s)$ に選ぶ」という宣言として厳密に正しい。

7.3 $\zeta(s) = \beta(p, 1-p)$ の可解性

定理 4 (対角線上の解 $p(s)$). 定理 1 の対角線 $q = 1-p$ 上では $\beta(p, 1-p) = \pi / \sin(\pi p)$ であるから、方程式 $\zeta(s) = \beta(p, 1-p)$ は

$$p(s) = \frac{1}{\pi} \arcsin\left(\frac{\pi}{\zeta(s)}\right)$$

により、 $\zeta(s) \geq \pi$ のとき、かつそのときに限り $p \in (0, \frac{1}{2}]$ に解を持つ。可解域は $1 < s \leq s^*$ 、ここで s^* は $\zeta(s^*) = \pi$ の唯一解

$$s^* = 1.39425321984488839\dots$$

である。

Proof. $p \in (0, \frac{1}{2}]$ で $\sin(\pi p) \in (0, 1]$ は単調増加なので $\pi / \sin(\pi p) \in [\pi, \infty)$ は単調減少全単射。よって $\zeta(s) \geq \pi$ が必要十分で、解は上式で与えられる。 ζ は $(1, \infty)$ で単調減少かつ $\zeta(1^+) = \infty$ 、 $\zeta(\infty) = 1 < \pi$ なので閾値 s^* は唯一。数値は findroot による。□

検証： $s = 1.1$ で $p(s) = 0.0959235125$ 、 $\beta(p, 1-p) = 10.58444846 = \zeta(1.1)$ (30桁一致)。

7.4 連鎖 $\zeta(s) = \beta(p, 1-p) = x \log x$

以上を合成すると、 $s \in (1, s^*]$ に対して三重の等式

$$\zeta(s) = \beta(p(s), 1-p(s)) = x(s) \log x(s)$$

が厳密に成立する曲線 $(s, p(s), x(s))$ が定まる。数値例：

s	$p(s)$	$x(s)$	共通値
1.05	0.04877957	9.25095403	20.58084430
1.10	0.09592351	5.94039407	10.58444846

これが、提案された二式 $\zeta(s) = \beta(p, q)$ 、 $\zeta(s)/(x \log x) = 1$ の証明可能な最終形である：素数引数の恒等式 Lambert W と逆正弦により閉じた形で完全に解け、30桁精度で検証された。

8 改訂の完成： $\frac{\beta(p, q)}{x \log x}$ は修正になるか

本節では、 $\beta(p, q)/\log x$ （反証済み、第5節）を $\beta(p, q)/(x \log x)$ に置き換えることが、第6節の改訂を完成させる。

形式	主張	判定
$\zeta(s) = \frac{\beta(p, q)}{\log x}$ （素数指数）	恒等式	偽 （第5節）
$\zeta(s) = \beta(p, q)$ （素数指数）	恒等式	不可能 （定理2）
$\frac{\beta(p, q)}{x \log x} = 1$	定義方程式	厳密に可解・素数指数でも可 （定理5）

8.1 素数指数の不可能性が解消される

定理 5 (修正正規化の完全可解性). 任意の $p, q > 0$ ——**素数を含む**——に対し、方程式

$$\frac{\beta(p, q)}{x \log x} = 1$$

は $x > 1$ に唯一の解

$$x(p, q) = e^{W(\beta(p, q))}$$

を持つ。

Proof. 定理3と同一の論法である。 $f(x) = x \log x$ は $x > 1$ で 0 から ∞ への狭義単調増加全単射であり、 $\beta(p, q)$ は常に成り立つから、解は唯一で $x = e^{W(\beta(p, q))}$ 。定理3では右辺 $\zeta(s) > 1$ が必要だったのに対し、ここでは $\beta(p, q)$ がどれほど小さくても（ $x \log x$ は $x \rightarrow 1^+$ で 0^+ に達するため）解が存在する。これが、定理2で不可能だった。□

数値検証（mpmath, 30桁。全て $|\beta/(x \log x) - 1| \leq 1.5 \times 10^{-28}$ ）：

p	q	$\beta(p, q)$	$x(p, q) = e^{W(\beta)}$
2	2	0.1666666667	1.155201688400
2	3	0.08333333333	1.080199998311
3	5	0.0095238095	1.009479024850
5	7	0.0004329004	1.000432806786
2	7	0.0178571429	1.017701389588

すなわち第5節で反証された「素数指数」は、分母を $\log x$ から $x \log x$ に、目標値を $\zeta(s)$ から 1 に修正することで、**全ての素数対に対して厳密に成立する構造へと生まれ変わる**。

8.2 ゼータ関数との統合：共通座標定理

定理 6 (共通座標条件). 二つの正規化

$$\frac{\beta(p, q)}{x \log x} = 1, \quad \frac{\zeta(s)}{x \log x} = 1$$

が**同一の x** で両立するための必要十分条件は

$$\beta(p, q) = \zeta(s)$$

である。対角線 $q = 1 - p$ 上では、これは第6節の曲線 $(s, p(s), x(s))$ ($1 < s \leq s^* = 1.3942\dots$) に他ならない。

$$\frac{\beta(p(s), 1 - p(s))}{x(s) \log x(s)} = \frac{\zeta(s)}{x(s) \log x(s)} = 1$$

が厳密に成立する。

Proof. $x \log x$ は $x > 1$ で単射だから、 $e^{W(\beta(p,q))} = e^{W(\zeta(s))}$ と $\beta(p, q) = \zeta(s)$ は同値。後半は定理3・定理4の場合1.1で $p(s) = 0.0959235125$, $x(s) = 5.9403940741$ のとき、両比とも 1.0000000000000000 (30桁一致)。

□

8.3 依然として偽である読み方

厳密さのため明記する。変数を**独立**に (例えば x も素数に) 選ぶ恒等式 $\zeta(s) = \beta(p, q)/(x \log x)$ は依然として偽である: $(p, q, x, s) = (2, 3, 2, 2)$ で左辺 1.6449、右辺 0.0601 (差 1.58) 等。修正が成立するのは x を定理5・定理6の $x(p, q)$ ないし $x(s)$ に**選ぶ**という定義方程式の読み方においてである。

8.4 結語: 修正の判定

以上より、問いへの答えは次の通りである。 $\beta(p, q)/(x \log x)$ は、

1. 正規化 $\beta(p, q)/(x \log x) = 1$ として読めば、第6節の改訂を**完成させる正しい修正である**。Lambert W により全ての $p, q > 0$ (素数対を含む) で閉じた形の唯一解を持ち (定理5)、
2. 共通座標条件 $\beta(p, q) = \zeta(s)$ の下でゼータ関数の正規化と厳密に統合され (定理6)、
3. ただし独立変数の恒等式としては依然として偽である (第7.3節)。

なお、添付文書「数学と数がオイラーの定数から生まれた」中の変形 $\frac{x \log x}{\log x} = x$ 自体は自明に正しい恒等式 $y = x \log x$ と $\log x \rightarrow (\log x)^{-1}$ という正規化の方向性は、本節の $x \log x$ 分母修正と整合する。一方、同文書 $\frac{1}{2} + iy = x$ 等の等置は座標の**定義** (変数の宣言) としてのみ読むべきであり、リーマン予想の証明を構成する。

9 結論

1. ベータ関数はゼータ関数の関数等式に厳密に現れる (定理1、30桁検証済み)。
2. その三角因子から自明な零点 $s = -2n$ が**証明される** (系1)。
3. 関数等式の対称軸として $\operatorname{Re} s = \frac{1}{2}$ が**証明される** (系2)。ただし全非自明零点がその線上にあること (予想)。
4. 逐点恒等式 $\zeta(s) = \beta(p, q)/\log x$ は素数指数でも成立せず、反証された。Framework の直観は式(1)の形。
5. 提案された正規化 $\zeta(s)/(x \log x) = 1$ と $\zeta(s) = \beta(p, q)$ は、素数指数の恒等式としては**不可能** ($\beta(p, q) \leq \frac{1}{6} < 1 < \zeta(s)$) だが、定義方程式としては厳密に可解であり、 $x(s) = e^{W(\zeta(s))}$ 、 $p(s) = \arcsin(\pi/\zeta(s))/\pi$ (可解域 $1 < s \leq s^* = 1.3942\dots$) により連鎖 $\zeta(s) = \beta(p(s), 1 - p(s)) = x(s) \log x(s)$ が30桁精度で成立する。
6. 分母を $\log x$ から $x \log x$ に修正した正規化 $\beta(p, q)/(x \log x) = 1$ は、素数指数の不可能性を解消する**正しい修正である** ($e^{W(\beta(p,q))}$ 、定理5)、共通座標条件 $\beta(p, q) = \zeta(s)$ の下でゼータの正規化と厳密に統合される (定理6)。

References

- [1] B. Riemann, Über die Anzahl der Primzahlen unter einer gegebenen Grösse, 1859.
- [2] E. C. Titchmarsh, The Theory of the Riemann Zeta-Function, 2nd ed., Oxford, 1986.
- [3] E. T. Whittaker, G. N. Watson, A Course of Modern Analysis (相反公式・ベータ関数), Cambridge.